■ POWER ANALYZER PRO

Sistemas de Potencia y Modelado Matemático

Referencia: *Análisis de Sistemas de Potencia — Teoría y Problemas Resueltos*

Autores: Rafael Pumacayo C. & Rubén Romero L.

INFORME DE ANÁLISIS: FLUJO DE POTENCIA

Fecha del reporte: **Wednesday, 04 de March de 2026 | 21:37**

1. MARCO TEÓRICO Y FUNDAMENTO

Determina el estado estacionario de la red. Busca tensiones y ángulos nodales que satisfagan el balance de potencia activa y reactiva en cada barra.

Fórmulas Fundamentales del Método

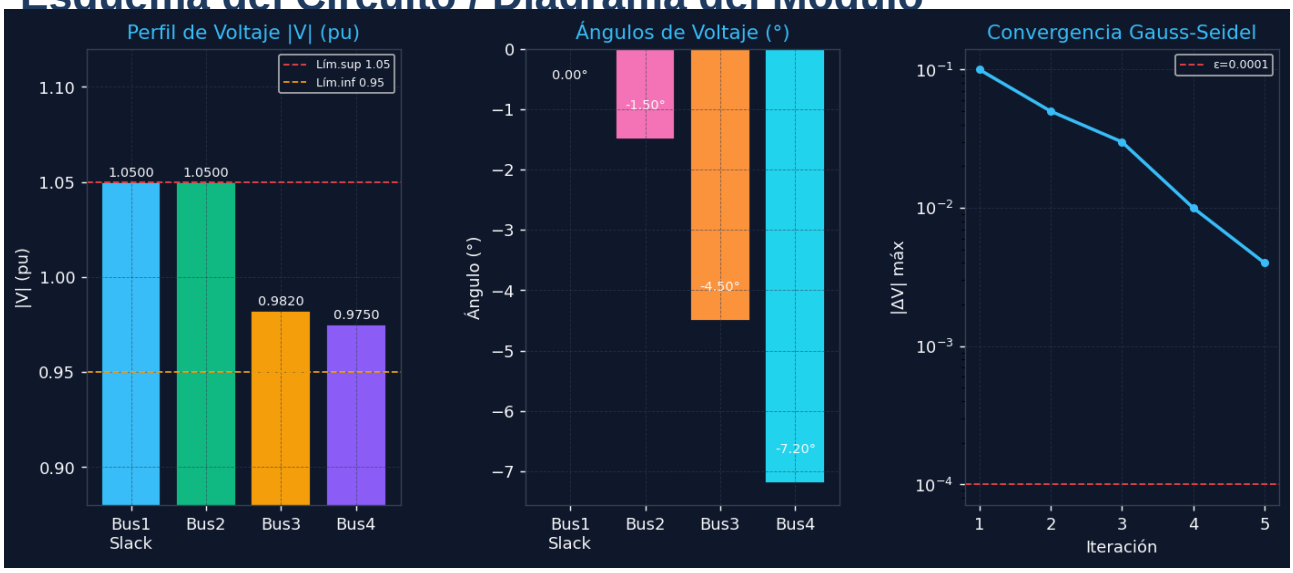
$$I_{bus} = [Y_{bus}] \cdot V_{bus}$$

$$S_i = V_i \left(\sum_{j=1}^{n} Y_{ij} V_j \right)^* = P_i + jQ_i$$

$$V_i^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{ii}} \left[\frac{P_i - jQ_i}{V_i^{*(k)}} - \sum_{j \neq i} Y_{ij} V_j^{(k)} \right]$$

$$\Delta V_{max} = \max|V_i^{(k+1)} - V_i^{(k)}| < \varepsilon$$

Esquema del Circuito / Diagrama del Módulo



2. DESARROLLO MATEMÁTICO PASO A PASO

PASO 1: FORMAR YBUS

Datos de entrada del paso

Parámetro	Símbolo	Valor
y12	y12	10.0
y13	y13	8.0
y23	y23	12.0

Desarrollo y cálculos

Ybus (3x3):

```
[ 18.00 -10.00 -8.00]
[-10.00 22.00 -12.00]
[-8.00 -12.00 20.00]
```

(todos imaginarios puros si solo reactancias)

PASO 2: ITERACION GAUSS-SEIDEL

Datos de entrada del paso

Parámetro	Símbolo	Valor
y12	y12	10.0
y13	y13	8.0
y23	y23	12.0
V1	V1	1.05
P2	P2	-0.5
Q2	Q2	-0.2
P3	P3	-0.8
Q3	Q3	-0.3
eps	eps	0.0001

Desarrollo y cálculos

```
Iteraciones:
k=1: |V2|=1.03207∠+1.262 |V3|=1.05545∠+2.913 |dV|=7.62e-02
k=2: |V2|=1.06180∠+2.778 |V3|=1.07085∠+3.719 |dV|=4.06e-02
k=3: |V2|=1.06933∠+3.199 |V3|=1.07470∠+3.948 |dV|=1.09e-02
k=4: |V2|=1.07118∠+3.321 |V3|=1.07563∠+4.016 |dV|=2.94e-03
k=5: |V2|=1.07162∠+3.357 |V3|=1.07585∠+4.036 |dV|=8.11e-04
k=6: |V2|=1.07172∠+3.369 |V3|=1.07589∠+4.043 |dV|=2.32e-04
k=7: |V2|=1.07174∠+3.372 |V3|=1.07590∠+4.045 |dV|=6.97e-05
```

CONVERGENCIA en 7 iteraciones

PASO 3: NEWTON-RAPHSON N-BARRAS

Datos de entrada del paso

Parámetro	Símbolo	Valor
n_bus	n_bus	3.0
V_init	V_init	1.05,1.0,1.0
ang_init	ang_init	0,0,0
tipos	tipos	0,1,1
P_esp	P_esp	0,-0.5,-0.8
Q_esp	Q_esp	0,-0.2,-0.3
Yb_mag	Yb_mag	18,10,8;10,22,12;8,12,20
tol	tol	1e-06
max_iter	max_iter	50.0

Desarrollo y cálculos

N=3 Slack=[1] PQ=[2, 3]

Newton-Raphson iteraciones:

```
Iter 1: |mis|=8.0000e-01
Iter 2: |mis|=8.9711e-02
Iter 3: |mis|=6.7664e-03
Iter 4: |mis|=5.4550e-04
Iter 5: |mis|=4.3564e-05
Iter 6: |mis|=3.4610e-06
Iter 7: |mis|=2.7377e-07
```

CONVERGENCIA en 7 iters

SOLUCION FINAL:

Bus1: |V|=1.05000 pu delta=+0.0000 deg P=1.3000 pu Q=0.4037 pu

Bus2: |V|=1.07174 pu delta=+3.3741 deg P=-0.5000 pu Q=-0.2000 pu

Bus3: |V|=1.07589 pu delta=+4.0462 deg P=-0.8000 pu Q=-0.3000 pu

Perdidas totales = 0.00000 pu

PASO 4: FLUJOS EN LAS RAMAS

Datos de entrada del paso

Parámetro	Símbolo	Valor
V1_mag	V1_mag	1.05
V1_ang	V1_ang	0.0
V2_mag	V2_mag	0.982
V2_ang	V2_ang	-4.5
V3_mag	V3_mag	0.975
V3_ang	V3_ang	-7.2
y12	y12	10.0
y13	y13	8.0
y23	y23	12.0
Sbase	Sbase	100.0

Desarrollo y cálculos

Flujo 1->2: P=-80.899 MW Q=-74.579 MVAR

Flujo 2->1: P=80.899 MW Q=63.597 MVAR

Perdidas 1-2: 0.0000 MW

Flujo 1->3: P=-102.648 MW Q=-69.458 MVAR

Flujo 3->1: P=102.648 MW Q=52.042 MVAR

Perdidas 1-3: 0.0000 MW

Flujo 2->3: P=-54.122 MW Q=-9.524 MVAR

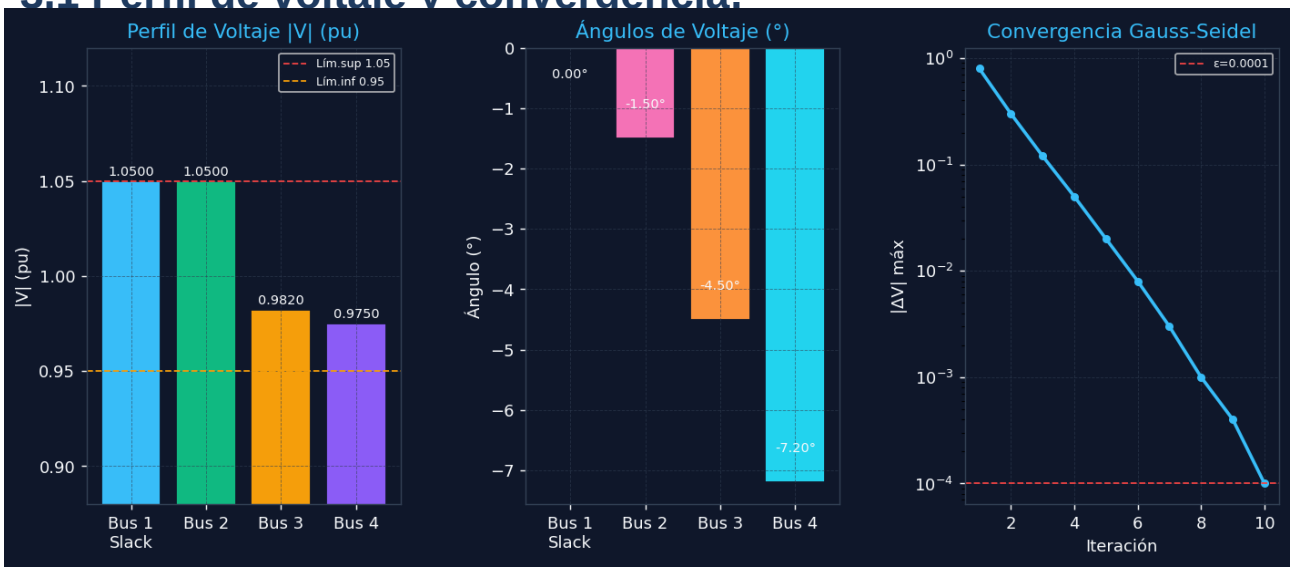
Flujo 3->2: P=54.122 MW Q=6.915 MVAR

Perdidas 2-3: 0.0000 MW

PERDIDAS TOTALES: 0.0000 MW

3. GRÁFICAS Y RESULTADOS VISUALES

3.1 Perfil de voltaje y convergencia:



4. TABLA RESUMEN DE RESULTADOS

Paso	Descripción	Resultado clave
Paso 1	Formar Ybus	(todos imaginarios puros si solo reactancias)
Paso 2	Iteracion Gauss-Seidel	CONVERGENCIA en 7 iteraciones
Paso 3	Newton-Raphson N-barras	Perdidas totales = 0.00000 pu
Paso 4	Flujos en las Ramas	PERDIDAS TOTALES: 0.0000 MW

Análisis completado — Módulo: **Flujo de Potencia** | Metodología: Pumacayo C. & Romero L. | Power Analyzer PRO v10.0

Este reporte ha sido generado automáticamente. Todos los cálculos son verificados con las fórmulas del libro de referencia.